

Master Guide: Pertidaksamaan Nilai Mutlak, Definisi Fungsi & Sifat Pemetaan

Matematika Dasar • Pertemuan 3

Dosen Pengampu: Tim Dosen Matematika FTIK Unindra

Berkas Sumber: matdas_p3_fungsi_dan_grafik.pdf
(Pertidaksamaan Nilai Mutlak dan Fungsi Pertemuan Ke-3.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. SIFAT-SIFAT PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK (SLIDE 2 – 3 PPT DOSEN)

Slide 2 menguraikan teorema dasar pertidaksamaan nilai mutlak untuk $a > 0$:

Bentuk Pertidaksamaan	Ekuivalensi Tanpa Nilai Mutlak	Makna Geometris
$ x < a$	$-a < x < a$	Jarak x dari titik pusat nol kurang dari a (berada di dalam interval).
$ x \leq a$	$-a \leq x \leq a$	Interval tertutup dari $-a$ sampai a .
$ x > a$	$x < -a$ atau $x > a$	Jarak x lebih dari a (berada di luar rentang, terbagi dua cabang sayap).
$ x \geq a$	$x \leq -a$ atau $x \geq a$	Cabang terpisah dengan batas titik ikut serta.

BAB 2. PEMBAHASAN LATIHAN SOAL NILAI MUTLAK DOSEN (SLIDE 3 PPT DOSEN)

Latihan 1 (Slide 3a): Selesaikan $|2x - 1| < 3$

Berdasarkan sifat $|u| < a \Leftrightarrow -a < u < a$:

$$-3 < 2x - 1 < 3$$

Tambahkan 1 ke ketiga ruas:

$$-2 < 2x < 4$$

Bagi 2 ketiga ruas:

$$-1 < x < 2$$

$$HP = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 2\} = (-1, 2)$$

Latihan 2 (Slide 3b): Selesaikan $|3x - 5| \geq 1$

Berdasarkan sifat $|u| \geq a \Leftrightarrow u \leq -a$ atau $u \geq a$:

• Cabang 1: $3x - 5 \leq -1 \Rightarrow 3x \leq 4 \Rightarrow x \leq 4/3$

• Cabang 2: $3x - 5 \geq 1 \Rightarrow 3x \geq 6 \Rightarrow x \geq 2$

$$HP = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4/3 \text{ atau } x \geq 2\} = (-\infty, 4/3] \cup [2, \infty)$$

BAB 3. DEFINISI FORMAL & SIFAT-SIFAT PEMETAAN FUNGSI (SLIDE 4 – 5 PPT DOSEN)

Slide 4 mendefinisikan **Fungsi** f dari himpunan X ke Y sebagai suatu aturan korespondensi yang menghubungkan **setiap** anggota himpunan X dengan **TEPAT SATU** anggota himpunan Y .

Dua Syarat Mutlak Fungsi (Slide 5):

- Setiap anggota himpunan domain X memiliki pasangan di himpunan kodomain Y (tidak boleh ada anggota domain yang "jomblo").
- Setiap anggota domain X memiliki pasangan **TEPAT SATU** di Y (tidak boleh bercabang / tidak boleh mendua).

BAB 4. EVALUASI NILAI FUNGSI & SIFAT FUNGSI GANJIL/GENAP (SLIDE 6 – 7 PPT DOSEN)

Slide 6 menyajikan latihan evaluasi fungsi $f(x) = x^2 - 2x$:

- $f(4) = (4)^2 - 2(4) = 16 - 8 = 8$
- $f(4 + h) = (4 + h)^2 - 2(4 + h) = 16 + 8h + h^2 - 8 - 2h = h^2 + 6h + 8$

Slide 7 menguraikan simetri fungsi:

Kategori Simetri	Syarat Aljabar	Simetri Geometris Grafik	Contoh Fungsi Dosen
Fungsi Genap (Even)	$f(-x) = f(x)$	Simetris terhadap Sumbu Y (seperti cermin).	$f(x) = x^2 - 2$
Fungsi Ganjil (Odd)	$f(-x) = -f(x)$	Simetris terhadap Titik Pusat Asal (0,0) (diputar 180°).	$f(x) = x^3 - 3x$

💡 BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: UJI GARIS VERTIKAL (VERTICAL LINE TEST)

Untuk menguji apakah suatu kurva grafik merupakan fungsi secara geometris, bayangkan sebuah garis lurus vertikal yang digeser melintasi grafik dari kiri ke kanan. Jika garis vertikal tersebut **memotong kurva lebih dari 1 titik pada posisi x mana pun**, maka kurva tersebut **BUKAN FUNGSI** (misalnya grafik lingkaran penuh $x^2 + y^2 = r^2$ bukanlah fungsi karena untuk satu nilai x menghasilkan dua nilai y).

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS NILAI MUTLAK DUA SISI

🔗 **Trik Cepat Soal** $|f(x)| < |g(x)|$:

Jika kedua ruas sama-sama memiliki tanda nilai mutlak, selesaikan dengan cara **mengkuadratkan kedua ruas** lalu gunakan faktorisasi selisih dua kuadrat $(A^2 - B^2) = (A + B)(A - B)$:

$$(f(x) + g(x))(f(x) - g(x)) < 0.$$

Metode ini jauh lebih cepat dan aman daripada memecah ke dalam 4 kasus definisi!

📁 BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

📁 **Berkas Resmi Dosen:** `matdas_p3_fungsi_dan_grafik.pdf` (Pertidaksamaan Nilai Mutlak dan Fungsi Pertemuan Ke-3.pdf) (18 Slide PPT Resmi Dosen)

👤 **Dosen Pengampu:** Tim Dosen Matematika FTIK Unindra • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

📖 **Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:**

- Berkas Resmi Perkuliahan: `matdas_p3_fungsi_dan_grafik.pdf` (Pertidaksamaan Nilai Mutlak dan Fungsi Pertemuan Ke-3, 18 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Varberg, D., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2010). Calculus (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Matematika Dasar, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).